ЧЕК-ЛИСТ

Процентные изменения

и текстовые задачи

Повышение и снижение цены, проценты
от новой базы, повторение смесей и систем

Математика

15.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анастасии Павловой

1. Как найти процент от числа

☐ Один процент составляет сотую часть величины. Чтобы найти $p\%$ от числа x, умножьте x на $\frac{p}{100}$:

$$\boxed{\frac{p}{100}\,x = rx, \qquad r = \frac{p}{100}.}$$

☐ r — доля изменения в десятичной записи. Например, $11\% = 0{,}11$, $4\% = 0{,}04$, $17\% = 0{,}17$. Чтобы вернуться к процентам, умножьте r на 100.

Пример. 20% от 100 равно $0{,}2 \cdot 100 = 20$. А 20% от неизвестного x — это $0{,}2x$.

---

2. Одна таблица для задач на повышение и снижение

☐ Обозначьте исходную цену через x, а долю изменения через $r = p/100$. Таблица показывает, какая часть от x добавляется или вычитается.

Изменение	Было	Изменилось на	Стало
Повышение на $p\%$	x	$+rx$	$x + rx = (1 + r)x$
Снижение на $p\%$	x	$-rx$	$x - rx = (1 - r)x$

☐ При повышении коэффициент $1+r$ больше 1. При снижении коэффициент $1-r$ меньше 1 (если $0 < r < 1$).

☐ Когда известна конечная цена S, а требуется первоначальная, составьте уравнение $(1 \pm r)x = S$.

Пример 1. Цена выросла на 11%

После повышения товар стоит 1443 руб. Сколько он стоил раньше?

$$\underbrace{x}_{\text{было}} + \underbrace{0{,}11x}_{\text{рост}} = \underbrace{1443}_{\text{стало}}, \qquad 1{,}11x = 1443, \qquad \boxed{x = 1300.}$$

Пример 2. Цена снизилась на 13%

После снижения товар стоит 1218 руб. Тогда

$$x - 0{,}13x = 1218, \qquad 0{,}87x = 1218, \qquad \boxed{x = 1400.}$$

☐ Типичная ошибка: при снижении на 13% использовать коэффициент 1,13. Верный коэффициент — 0,87.

3. Как найти сам процент изменения

☐ Если известны значения S_0 до изменения и S_1 после, сначала найдите разность, затем разделите её на первоначальное значение:

$$\boxed{r = \frac{|S_1 - S_0|}{S_0}, \qquad p = 100r\%.}$$

Пример. Цена снизилась с 2800 до 2324 руб. Тогда

$$r = \frac{2800 - 2324}{2800} = \frac{476}{2800} = 0{,}17, \qquad \boxed{p = 17\%.}$$

☐ Контроль: 476 руб. составляют 17% от 2800 руб., поэтому результат разумен.

---

4. «В несколько раз» и «на несколько процентов»

☐ Если величина уменьшилась в k раз, она стала равна x/k. При $k > 1$ доля снижения определяется из уравнения

$$(1 - r)x = \frac{x}{k} \quad (x > 0), \qquad \boxed{r = 1 - \frac{1}{k}, \qquad p = \left(1 - \frac{1}{k}\right) 100\%.}$$

Пример. Себестоимость снизилась в 2,5 раза:

$$r = 1 - \frac{1}{2{,}5} = 1 - 0{,}4 = 0{,}6, \qquad \boxed{p = 60\%.}$$

☐ Важно: «уменьшилась в 2,5 раза» означает деление на 2,5; «уменьшилась на 2,5%» означает умножение на 0,975.

5. Два последовательных процентных изменения

☐ После первого изменения появляется новая база. Следующий процент берут от нового значения; проценты последовательных изменений нельзя просто складывать.

$$\boxed{S_1 = S_0(1 + r_1), \qquad S_2 = S_1(1 + r_2).}$$

Пример. В квартале проживали 40 000 человек. Число жителей выросло сначала на 8%, затем ещё на 9% от нового числа жителей:

Этап	Было	Прирост	Стало
Первый год, +8%	40 000	3 200	43 200
Второй год, +9%	43 200	3 888	47 088

$$\boxed{40\,000 \cdot 1{,}08 \cdot 1{,}09 = 47\,088.}$$

6. Повторение: вычитание уравнений системы

☐ Если части уравнений совпадают, вычтите одно уравнение из другого: одинаковые слагаемые сократятся.

Пример. Пусть $A = 0{,}4x + 0{,}7y$, $T = x + y + 10$. Тогда система

$$\begin{cases} A = 0{,}41T, \\ A + 6 = 0{,}53T \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 6 = 0{,}12T \quad \Longrightarrow \quad T = 50.$$

Значит, $x + y = 40$. Подстановка $y = 40 - x$ в первое уравнение даёт $x = 25$, $y = 15$. Проверьте оба уравнения.

---

7. Повторение: удаление воды и добавление раствора

☐ Основная величина — масса растворённого вещества: $m_{\text{в-ва}} = w\, m_{\text{раствора}}$. При удалении чистой воды масса вещества не меняется.

Пример. Из 30 кг 20%-го раствора удалили x кг чистой воды и добавили x кг 60%-го раствора. Итоговая концентрация — 35%.

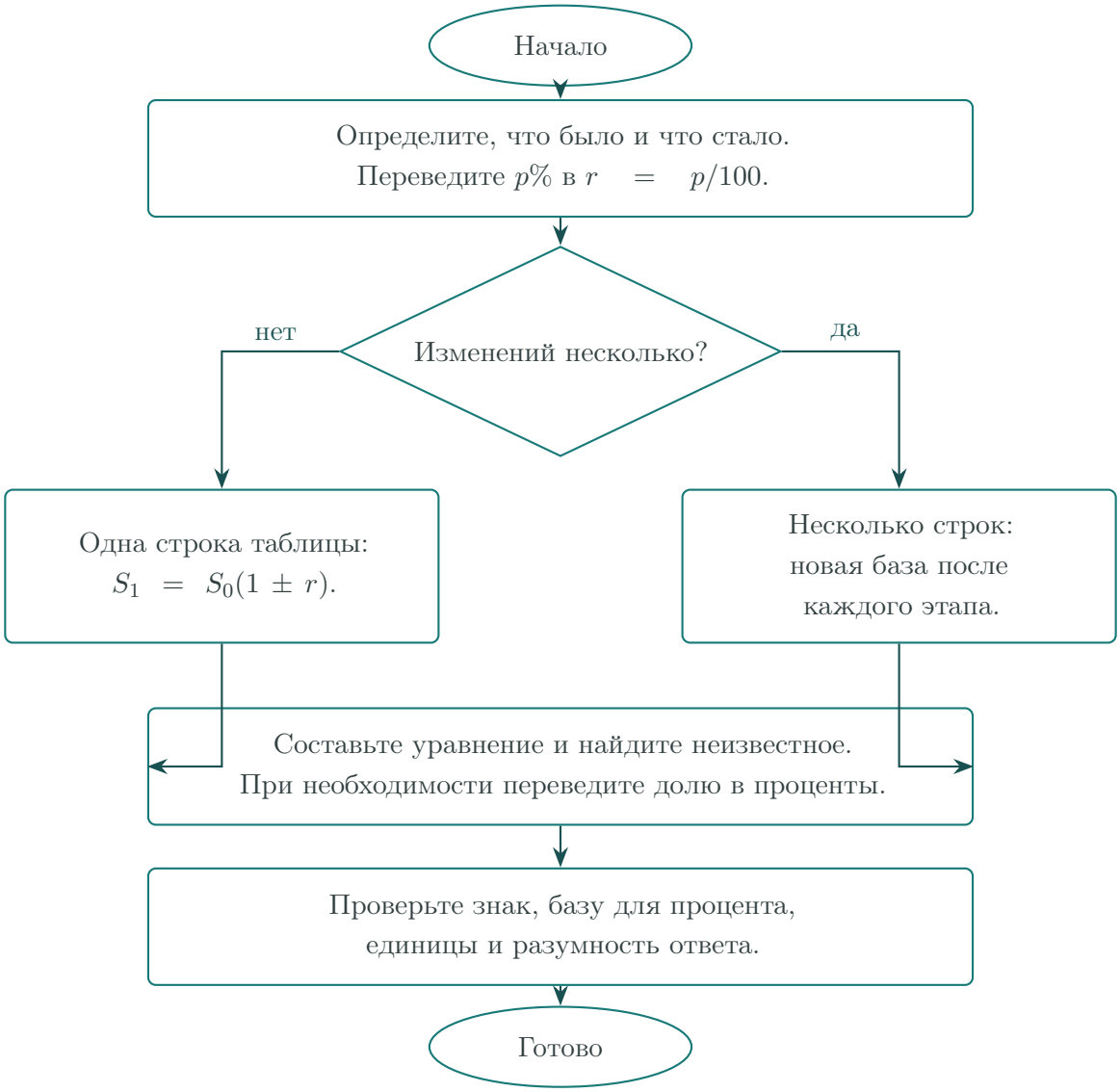
Этап	Масса, кг	Доля	Вещества, кг
Исходный раствор	30	0,2	6
Удалённая вода	$-x$	0	0
Добавленный раствор	$+x$	0,6	$0{,}6x$
Итоговая смесь	30	0,35	10,5

$$6 + 0{,}6x = 10{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = 7{,}5 \text{ кг.}}$$

☐ Проверьте физическую возможность: удалить можно не больше воды, чем было в исходном растворе. В этом примере воды первоначально $30 - 6 = 24$ кг.

Алгоритм решения процентной задачи

От чтения условия к проверке результата



Тренировочный блок · Путь А

Решите 10 заданий. Записывайте уравнения или таблицы там, где они помогают. В ответах приведены только итоговые результаты.

1. Найдите 18% от 2500. Запишите также выражение для 7% от произвольного числа x.

2. После повышения цены на 12% товар стал стоить 1680 руб. Сколько он стоил до повышения?

3. После снижения цены на 15% товар стал стоить 1530 руб. Какова его первоначальная цена?

4. С учётом скидки 4% покупатель заплатил 1824 руб. Сколько стоила покупка без скидки?

5. Цена товара снизилась с 3500 до 2870 руб. На сколько процентов снизилась цена?

6. Себестоимость детали уменьшилась в 4 раза. На сколько процентов она снизилась?

7. В посёлке жили 15 000 человек. За первый год число жителей увеличилось на 8%, за второй — ещё на 5% по сравнению с предыдущим годом. Сколько жителей стало после второго года?

8. Число жителей сначала увеличилось на 10%, а затем ещё на 20% от нового количества. В итоге стало 26 400 жителей. Сколько их было первоначально?

9. В сосуде 40 кг 15%-го раствора кислоты. Из него удалили x кг чистой воды, затем добавили x кг 45%-го раствора той же кислоты. Концентрация стала равна 24%. Найдите x.

10. Решите систему уравнений и найдите x и y:

$$\begin{cases} 0{,}3x + 0{,}5y = 0{,}34(x + y + 10), \\ 0{,}3x + 0{,}5y + 4 = 0{,}42(x + y + 10). \end{cases}$$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	450; $0{,}07x$
2	1500 руб.
3	1800 руб.
4	1900 руб.
5	18%
6	75%
7	17 010 человек
8	20 000 человек
9	8 кг
10	$x = 15$, $y = 25$

Короткая самопроверка. При повышении конечная величина должна быть больше исходной, при снижении — меньше. В многоэтапных задачах проверьте, что каждый новый процент рассчитан от величины, полученной на предыдущем шаге.